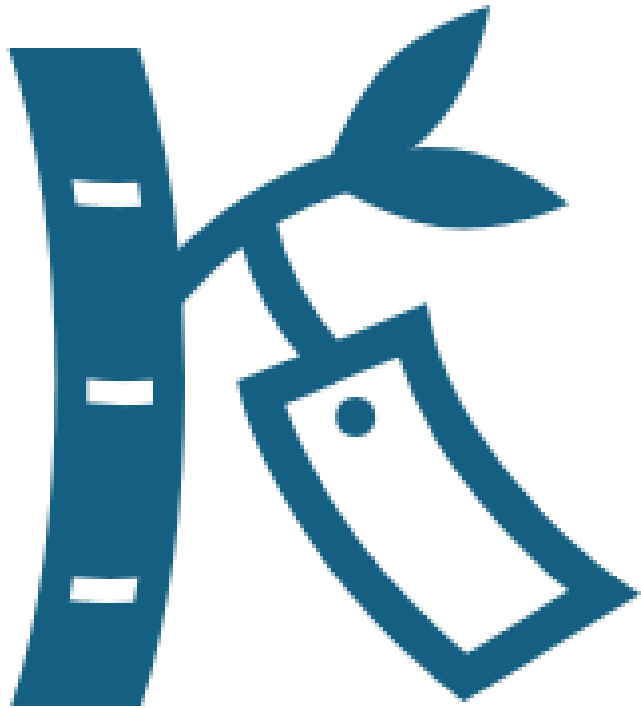


Integral Pasti. Teorema
dari Nilai Rata-Rata dan
Teorema Fundamental

**Materi
Pertemuan 8**



Pendahuluan

Dalam kalkulus, integrasi merupakan bagian yang sangat penting dalam komputasi. Ini digunakan untuk banyak pendekatan pemecahan masalah di bidang lain seperti Fisika dan Kimia. Terkadang kita perlu menghitung integral dengan rentang nilai tertentu. Ini disebut integral tertentu. Rumus integral tentu berlaku untuk batas atas dan batas bawah yang diberikan. Pada slide ini akan membahas Integral Pasti.

Konsep Integral Pasti

Integral pasti didefinisikan sebagai limit dan penjumlahan yang telah kita lihat di bagian terakhir untuk mencari luas bersih antara fungsi tertentu dan sumbu x. Di sini diketahui bahwa notasi integral tentu sangat mirip dengan notasi integral tak tentu. Salah satu contohnya seperti yang diberikan:

$$\int_a^{\infty} f(x) dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^{\infty} \left[\int_a^b f(x_i) \cdot \Delta x_i \right]$$
$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$$

Keterangan:

$F(a)$ = nilai batas bawah integral dan

$F(b)$ = nilai batas atas integral.

Ada juga sedikit terminologi yang bisa kita hindari. Angka a di bagian bawah tanda integral disebut batas bawah, dan angka b di bagian atas tanda integral disebut batas atas. Meskipun a dan b diberikan sebagai interval, batas bawah tidak harus lebih kecil dari batas atas. Oleh karena itu kita sering menyebut a dan b sebagai interval integrasi.

Integral tentu

$$\int_a^b f(x)dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^{\infty} f(x_i) \cdot \Delta x_i = [F(x)]_a^b = F(b) - F(a)$$

$$\begin{aligned} 1. \int_a^a f(x)dx &= 0 & 1. \int_a^a f(x)dx &= 0 & 1. \int_a^a f(x)dx &= 0 & 1. \int_a^a f(x)dx \\ &= 0 & 1. \int_a^a f(x)dx &= 0 & 1. \int_a^a f(x)dx &= 0 & 1. \int_a^a f(x)dx &= 0 \end{aligned}$$

Contoh:

$$a. \int_0^3 4dx = [4x]_0^3 = 4.3 - 4.1 = 8 \quad a. \int_0^3 4dx = [4x]_0^3 = 4.3 - 4.1 = 8$$

$$a. \int_0^3 4dx = [4x]_0^3 = 4.3 - 4.1 = 8 \quad a. \int_0^3 4dx = [4x]_0^3 = 4.3 - 4.1 = 8$$

$$a. \int_0^{\frac{0}{3}} 4dx = [4x]_0^3 = 4.3 - 4.1 = 8 \quad a. \int_0^{\frac{0}{3}} 4dx = [4x]_0^3 = 4.3 - 4.1 = 8$$

$$g. \int_1^3 (x^2 - 1) dx = \left[\frac{1}{3} x^3 - x \right]_1^3 = \left[\frac{1}{3} 3^3 - 3 \right] - \left[\frac{1}{3} 1^3 - 1 \right] = 6 \frac{2}{3}$$

$$h. \int_3^1 (x^2 - 1) dx = \left[\frac{1}{3} x^3 - x \right]_3^1 = \left[\frac{1}{3} 1^3 - 1 \right] - \left[\frac{1}{3} 3^3 - 3 \right] = -6 \frac{2}{3}$$

$$i. \int_0^2 4x^3 dx = \left[x^4 \right]_0^2 = \left[2^4 \right] - \left[0^4 \right] = 16$$

$$j. \int_1^2 x(x+1)^2 dx = \int_1^2 x(x^2 + 2x + 1) dx = \int_1^2 (x^3 + 2x^2 + x) dx = \left[\frac{1}{4} x^4 + \frac{2}{3} x^3 + \frac{1}{2} x^2 \right]_1^2 \\ = \left[\frac{1}{4} 2^4 + \frac{2}{3} 2^3 + \frac{1}{2} 2^2 \right] - \left[\frac{1}{4} 1^4 + \frac{2}{3} 1^3 + \frac{1}{2} 1^2 \right] = \textit{hitung sendiri}$$

$$k. \int_3^{10} (x+2)^2 dx = \int_3^{10} (x^2 + 2x + 4) dx = \left[\frac{1}{3} x^3 + x^2 + 4x \right]_3^{10} = \left[\frac{1}{3} 10^3 + 10^2 + 4 \cdot 10 \right] - \left[\frac{1}{3} 3^3 + 3^2 + 4 \cdot 3 \right] = \textit{hitung sendiri}$$

$$l. \int_2^8 x(x+4)(x-1) dx = \int_2^8 (x^2 + 4x)(x-1) dx = \int_2^8 \{x^2(x-1) + 4x(x-1)\} dx = \int_2^8 \{(x^3 - x^2) + (4x^2 - 4x)\} dx \\ = \int_2^8 (x^3 + 3x^2 - 4x) dx \\ = \left[\frac{1}{4} x^4 + x^3 - 2x^2 \right]_2^8 \\ = \left[\frac{1}{4} 8^4 + 8^3 - 2 \cdot (8)^2 \right] - \left[\frac{1}{4} 2^4 + 2^3 - 2 \cdot (2)^2 \right]$$

Contoh:

2. Tentukan $\int_{-1}^3 (2x - 3)^2 dx$!

Penyelesaian:

$$\begin{aligned}\int_{-1}^3 (2x - 3)^2 dx &= \int_{-1}^3 (4x^2 - 4x + 9) dx \\&= 4 \int_{-1}^3 x^2 dx - 4 \int_{-1}^3 x dx + \int_{-1}^3 9 dx \\&= 4 \left[\frac{x^3}{3} \right]_{-1}^3 - 4 \left[\frac{x^2}{2} \right]_{-1}^3 + [9x]_{-1}^3 \\&= 4 \left[\frac{(3)^3}{3} - \frac{(-1)^3}{3} \right] - 4 \left[\frac{(3)^2}{2} - \frac{(-1)^2}{2} \right] + [9(3) - 9(-1)] \\&= 4 \left[\frac{28}{3} \right] - 4 \left[\frac{8}{2} \right] + 36 = \frac{92}{3}\end{aligned}$$

Sifat :

$$\int_a^b [f(x) \pm g(x)] dx = \int_a^b f(x) dx \pm \int_a^b g(x) dx$$

Contoh:

3. Tentukan nilai a jika $\int_{-1}^2 (2x + a) dx = -6$!

Penyelesaian:

$$\int_{-1}^2 (2x + a) dx = -6$$

$$2 \int_{-1}^2 x dx + \int_{-1}^2 a dx = -6$$

$$2 \left[\frac{x^2}{2} \right]_{-1}^2 + [ax]_{-1}^2 = -6$$

$$2 \left[\frac{(2)^2}{2} - \frac{(-1)^2}{2} \right] + [2a - (-a)] = -6$$

$$2 \left[\frac{3}{2} \right] + 3a = -6$$

$$3 + 3a = -6$$

$$3a = -6 - 3$$

$$3a = -9$$

$$a = -3$$

Jadi nilai $a = -3$

Contoh:

4. Tentukan nilai a jika $\int_0^a \sqrt{x} dx = 18$!

Penyelesaian:

$$\int_0^a \sqrt{x} dx = 18$$

$$\int_0^a x^{\frac{1}{2}} dx = 18$$

$$\left[\frac{x^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}} \right]_0^a = 18$$

$$\left[\frac{a^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}} - \frac{0^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}} \right] = 18$$

$$\frac{a^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}} = 18$$

$$a^{\frac{3}{2}} = 18 \cdot \frac{3}{2}$$

$$a^{\frac{3}{2}} = 27$$

Pangkatkan kedua ruas dengan $\frac{2}{3}$

$$\left(a^{\frac{3}{2}} \right)^{\frac{2}{3}} = \left(27 \right)^{\frac{2}{3}}$$

$$a = \left(3^3 \right)^{\frac{2}{3}}$$

$$a = 9$$

Jadi nilai $a = 9$

INTEGRAL TENTU

Adalah integral dengan batas-batas integrasi yang sudah ditentukan, dinotasikan :

$$\int_a^b f(x) dx = [F(x)]_a^b = F(b) - F(a)$$

a dan b adalah batas bawah integrasi dan batas atas integrasi.

Contoh :

1. Tentukan nilai dari $\int_{-1}^4 (x^4 - x^3) dx$.

Penyelesaian :

$$\begin{aligned} \int_{-1}^4 (x^4 - x^3) dx &= \left[\frac{1}{5}x^5 - \frac{1}{4}x^4 \right]_{-1}^4 = \left(\frac{1}{5}(4)^5 - \frac{1}{4}(4)^4 \right) \\ &\quad - \left(\frac{1}{5}(-1)^5 - \frac{1}{4}(-1)^4 \right) = \frac{2816}{20} - \frac{9}{20} \\ &= 141 \end{aligned}$$

Sifat-sifat integral tentu

1. $\int_a^b cf(x)dx$, dengan $c = \text{konstanta}$

2. $\int_a^b (f(x) + g(x))dx = \int_a^b f(x)dx + \int_a^b g(x)dx$

3. $\int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx = \int_a^b f(x)dx$

4. $\int_a^b f(x)dx = - \int_b^a f(x)dx$, dengan a, b, c bil real

5. $\int_a^b f(x)dx = \int_a^b f(t)dt$

Contoh:

$$\begin{aligned}
 1. \quad \int_1^3 \left(x^2 - \frac{1}{x^2}\right) dx + \int_3^5 \left(x^2 - \frac{1}{x^2}\right) dx &= \int_1^5 \left(x^2 - \frac{1}{x^2}\right) dx \\
 &= \int_1^5 \left(x^2 - x^{-2}\right) dx \\
 &= \left[\frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{x} \right]_1^5 = \left[\frac{1}{3}(5)^3 + \frac{1}{5} \right] - \left[\frac{1}{3}(1)^3 + 1 \right]
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 2. \quad \int_0^{\frac{\pi}{3}} (\cos x + \cos 3x) dx &= \int_0^{\frac{\pi}{3}} \cos x dx + \int_0^{\frac{\pi}{3}} \cos 3x dx \\
 &= \left[\sin x \right]_0^{\frac{\pi}{3}} + \left[\frac{1}{3} \sin 3x \right]_0^{\frac{\pi}{3}} \\
 &= \left[\sin \frac{\pi}{3} - \sin 0 \right] + \left[\frac{1}{3} \sin 3 \cdot \frac{\pi}{3} - \frac{1}{3} \sin 3 \cdot 0 \right] \\
 &= \left[\frac{\sqrt{3}}{2} - 0 \right] + \left[\frac{1}{3} [0 - 0] \right] \\
 &= \frac{\sqrt{3}}{2}
 \end{aligned}$$

Contoh Soal

$$F(x) = -3x^2 + 6x - 5, [-2,1]$$

Jika $f(x)$ kontinu pada interval $[a,b]$ dan terdiferensialkan pada (a,b) , maka setidaknya satu bilangan riil c ada dalam interval (a,b) sedemikian rupa sehingga $f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$

Teorema nilai rata-ratanya menyatakan hubungan antara gradien garis tangen dengan kurva di $x = c$ dan gradien garis yang melalui titik-titik $(a,f(a))$ dan $(b,f(b))$ jika $f(x)$ kontinu pada $[a,b]$ dan jika $f(x)$ terdiferensialkan pada (a,b) ; maka ada setidaknya satu titik, c di (a,b) ; $f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$ Periksa

apakah $F(x) = -3x^2 + 6x - 5$ kontinu

Lanjutan...

- Fungsinya kontinu, tentukan turunannya $-6x+6$, Fungsinya terdiferensialkan pada $(-2,1)(-2,1)$ karena turunannya kontinu di $(-2,1)(-2,1)$. Fungsinya terdiferensialkan.
- $f(x)$ memenuhi kedua kondisi untuk teorema nilai rata-rata. Ini kontinu pada $[-2,1] [-2,1]$ dan terdiferensiasi pada $(-2,1)(-2,1)$.
- $f(x)$ kontinu di $[-2,1] [-2,1]$ dan terdiferensiasi di $(-2,1)(-2,1)$. Evaluasi $f(a)$ dari interval $[-2,1] [-2,1] = -29$
- Evaluasi $f(b)$ dari interval $[-2,1] [-2,1]$. Selesaikan $-6x+6 = f'c = \frac{f(b-a)}{b-a}$ untuk $x - 6x + 6 = f'c = \frac{f(1-2)}{-(1-2)} = x = -\frac{1}{2}$
- Terdapat garis tangen yang ditemukan di $x = -\frac{1}{2}$ yang sejajar dengan garis yang melalui titik-titik akhir $a = -2$ dan $b = 1$
- Terdapat garis tangen pada $x = -\frac{1}{2}$ yang sejajar dengan garis yang melalui titik-titik akhir $a = -2$ dan $b = 1$

Aplikasi Integral Tentu

Contoh:

1. Seorang anak meluncur dari satu titik dan lintasan seluncurannya menyerupai bentuk kurva fungsi kuadrat yang persamaannya adalah $y = x^2 - 3x - 4$. Untuk dapat mensketsa persamaan y ke sumbu koordinat, tentukan titik puncak fungsi kuadrat (x_P , y_P)!

Penyelesaian

$$x_P = \frac{-b}{2a}, \text{ dan } y_P = \frac{D}{-4a} = \frac{b^2 - 4ac}{-4a}$$

Untuk persamaan fungsi kuadrat di atas, diketahui bahwa

$a=1$, $b= -3$ dan $c= -4$, maka:

$$x_P = \frac{-(-3)}{2(1)} = \frac{3}{2}; y_P = \frac{b^2 - 4ac}{-4a} = \frac{(-3)^2 - 4(1)(-4)}{-4(1)} = \frac{27}{-4}$$

Sehingga titik puncak $(3/2, 27/-4)$

2. Tentukan titik potong fungsi kuadrat dengan sumbu x dan sumbu y

Penyelesaian,

Jika $x = 0$; maka: $y = x^2 - 3x - 4$ (substitusi nilai x) $y = (0)^2 - 3(0) - 4$

$y = -4$, $(0, -4)$

Jika $y = 0$; maka: $y = x^2 - 3x - 4$ (substitusi nilai y) $0 = x^2 - 3x - 4 = (x - 4)(x + 1)$

Sehingga diperoleh $x = -1$ dan $x = 4$

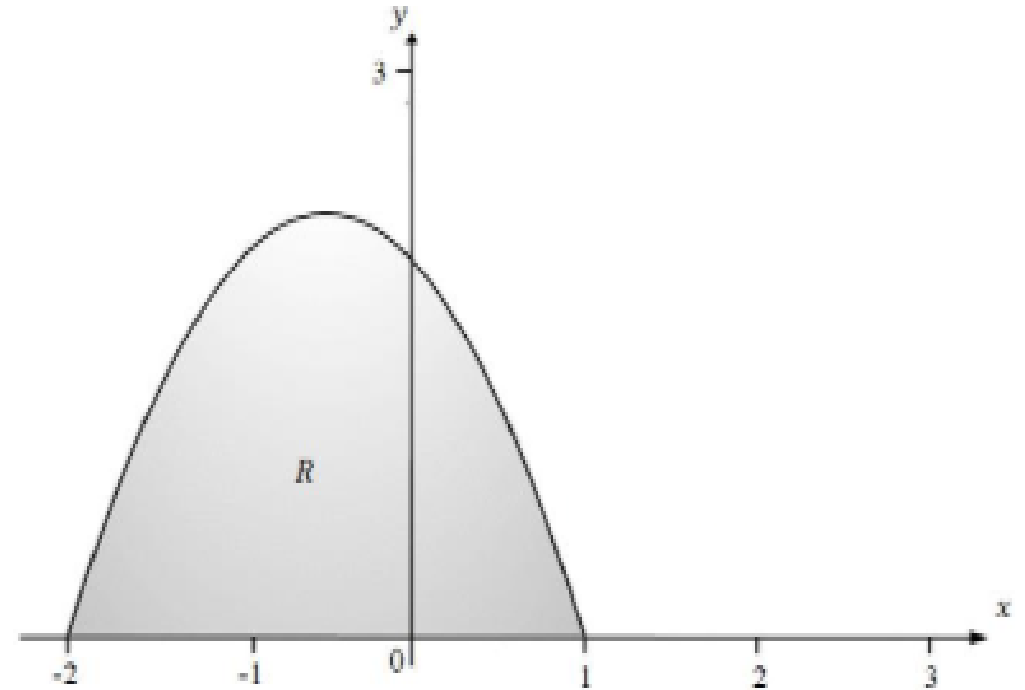
Jadi titik-titik potongnya adalah $(0, -4)$, $(-1, 0)$, dan $(4, 0)$

Contoh 2:

Dinyatakan bahwa luas daerah yang dibatasi oleh kurva $y = 2 - x - x^2$ dan selang $-2 \leq x \leq 1$. Tentukan nilai kebenaran dari pernyataan tersebut dengan menyatakan proses penyelesaiannya!

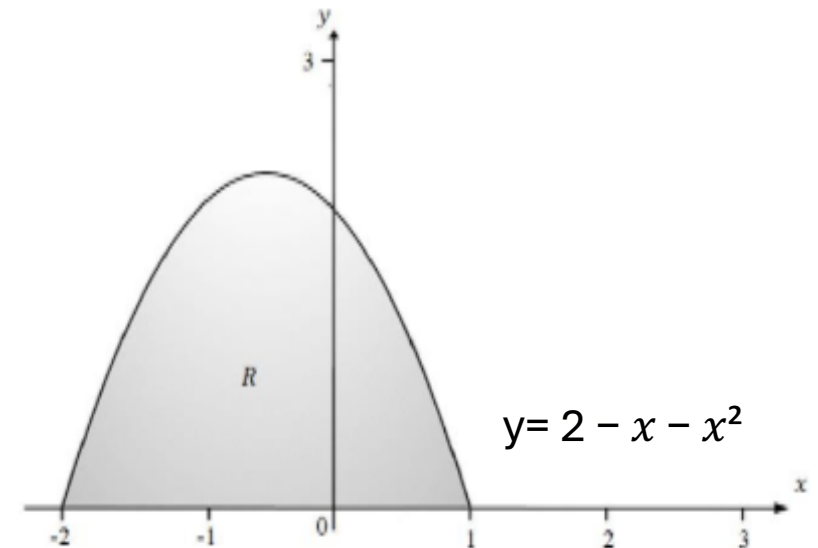
Penyelesaian:

untuk menentukan luas daerah yang dibatasi oleh kurva $y = 2 - x - x^2$ dan selang $-2 \leq x \leq 1$.



Jadi perhitungan luas bidang (daerah R) di bawah kurva $y = 2 - x - x^2$ dan dibatasi oleh selang $-2 \leq x \leq 1$ adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} A(R) &= \int_{-2}^1 (2 - x - x^2) dx \\ &= \left[2x - \frac{1}{2} x^2 - \frac{1}{3} x^3 \right]_{-2}^1 \\ &= \left(2 - \frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) - \left(2(-2) - \frac{1}{2} (-2)^2 - \frac{1}{3} (-2)^3 \right) \\ &= \frac{7}{6} + \frac{10}{3} \\ &= \frac{9}{2} \text{ satuan luas} \end{aligned}$$



- Luas daerah Bidang Rata

1. Misalkan daerah $R = \{(x,y) | a \leq x \leq b, 0 \leq y \leq f(x)\}$. Luas R?

Langkah-Langkah:

- iris R menjadi n bagian dari luas satu buah irisan dihamperi oleh luas persegi Panjang dengan tinggi $f(x)$. Alas (lebar) $\Delta A \approx f(x) \Delta x$
- Luas R dihamperi oleh jumlah luas persegi Panjang. Dengan mengambil limitnya diperoleh:

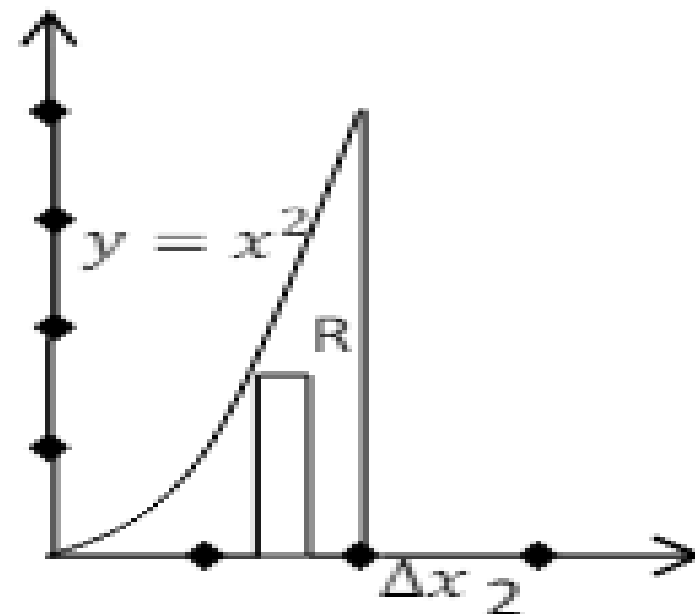
$$\text{Luas } R = A = \int_a^b f(x) dx$$

Contoh 1:

Hitung luas daerah yang dibatasi oleh kurva $y = x^2$, sumbu x dan $x = 2$?

Luas irisan $\Delta A \approx x^2 \Delta x$

$$\text{Luas daerah: } A = \int_0^2 x^2 dx = \left. \frac{1}{3} x^3 \right|_0^2 = 8/3$$



Contoh 2:

Hitunglah luas daerah yang dibatasi oleh garis $y = x + 4$ dan parabola $y = x^2 - 2$

Penyelesaian:

Titik potong antara garis dan parabola:

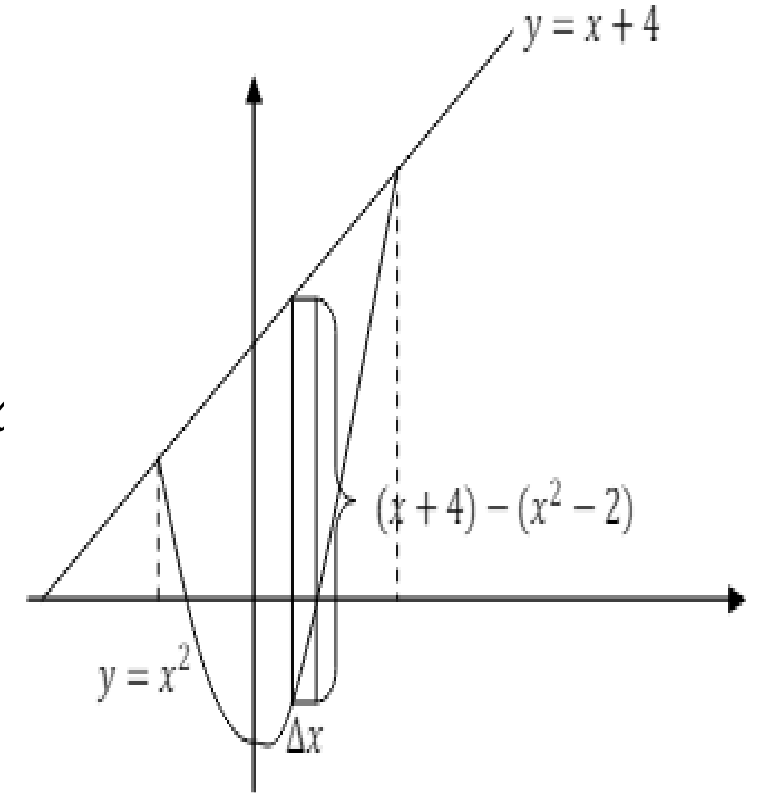
$$x + 4 = x^2 - 2 \Leftrightarrow x^2 - 2 - x - 6 = 0 \Leftrightarrow (x - 3)(x + 2) = 0$$

Maka titik potongnya: $x = 3$ dan $x = -2$

$$\text{Luas irisan : } \Delta A \approx [(x + 4) - (x^2 - 2)] \Delta x$$

sehingga luas daerah:

$$\begin{aligned} A &= \int_{-2}^3 [(x + 4) - (x^2 - 2)] dx = \int_{-2}^3 [-x^2 + x + 6] dx \\ &= -\frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{2}x^2 + 6x \Big|_{-2}^3 = 125/6 \end{aligned}$$



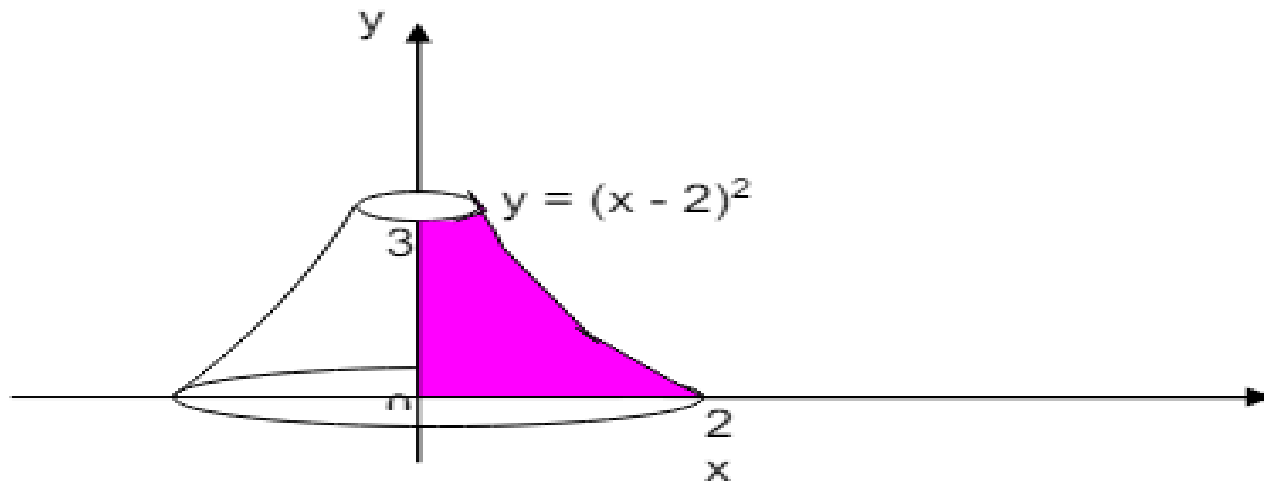
Menghitung Volume Benda Putar

2. Hitung volume benda putar yang terjadi jika daerah yang dibatasi $y = (x - 2)^2$, sumbu y , $y = 0$ dan $y = 3$ diputar mengelilingi sumbu y sejauh 360 derajat.

Penyelesaian:

dimana $(x - 2)^2 = y$ menjadi $x = \sqrt{y} + 2$

$$\begin{aligned} V &= \pi \int_0^3 x^2 dy = \pi \int_0^3 (\sqrt{y} + 2)^2 dy = \pi \int_0^3 (y + 4\sqrt{y} + 4) dy \\ &= \pi \left[\frac{1}{2} y^2 + \frac{8}{3} y\sqrt{y} + 4y \right]_0^3 = \pi \left[\frac{1}{2} \cdot 3^2 + \frac{8}{3} \cdot 3\sqrt{3} + 4 \cdot 3 \right] = \left[\frac{9}{2} + 8\sqrt{3} + 12 \right] \pi \end{aligned}$$



Latihan

1. Hitunglah nilai dari integral berikut:

a. $\int_0^3 x^2 \sqrt{x} \, dx$

b. $\int_0^{\frac{1}{2}} (8x - 2x^2) \, dx - \int_4^{\frac{1}{2}} (8x - 2x^2) \, dx$

2. Tentukan nilai a dari

$$\int_{-1}^0 (2x^2 - x^3) \, dx + \int_0^a (2x^2 - x^3) \, dx = \frac{4}{3}$$

3. Jika $x = 1 - 3y$ tentukan nilai $\int_0^1 (x + x^2) \, dy$

4. $\int_{\frac{0\pi}{3}}^{\frac{\pi}{3}} \sin 3x \sin x \, dx = \dots$

5. $\int_0^4 4(\sin 2x + \cos x) \, dx = \dots$

6. Hitunglah luas daerah yang dibatasi oleh sumbu x, $y=x^2$ dan $y=-x+2$

7. Hitunglah luas daerah yang dibatasi oleh $x=3-y^2$ dan $y=x-1$

8. Hitunglah luas daerah yang dibatasi oleh:

a. $y = 2x - 2$, untuk $0 \leq x \leq 2$

b. $y_1 = x^2$ dan $y_2 = 2x + 3$

Terima kasih